

软件概要设计说明书

软件概要设计说明书

1. 文档目的与基线

本文把 REQ01-REQ12 分配到可部署组件，说明接口、数据和运行结构，并为 UC01-UC12 分别给出组件级业务模型。设计以当前仓库代码为准，不把尚未实现的 Redis、消息队列、Elasticsearch、第三方支付和外部物流写成现有组件。

项目	设计决定
前端	React 18、React Router、Redux Toolkit、Axios、Vite
核心业务后端	Express 单体 API，完整承载 UC01-UC12
持久化	Sequelize + MySQL 8
微服务实践	API Gateway、User Service、Product Service、Order Service，用于拆分、部署和故障降级实验
部署	Docker Compose、GitHub Actions、Kubernetes/kind
图片存储	后端本地 uploads/，不声明为 OSS

2. 总体架构与组件职责

2.1 ARCH-COMP 总组件图

图 ARCH-COMP：系统组件图。最终 PDF 应在本节保留该图。

图 12-ARCH-COMP 系统总组件图

可编辑 Mermaid 源文件：[12-ARCH-COMP.mmd](#)

2.2 MS-SPLIT 微服务划分图

微服务边界、落地状态、目标接口和逐表数据归属以 微服务接口与数据归属.md 为准。
图中实线服务已经作为独立进程部署，虚线服务的完整业务目前仍由单体承载。

图 MS-SPLIT 微服务划分图

2.3 组件清单

组件	主要职责	代码位置
React 页面	收集输入、呈现状态、组织页面流程	frontend/src/pages/
通用组件	地址、商品筛选、评价列表等复用交互	frontend/src/components/
Redux 购物车	本地购物车归属、合并、库存限制和删除	frontend/src/store/cartSlice.js
Axios API Client	统一 Base URL、JWT 和业务 API	frontend/src/services/api.js
Express App	中间件、路由装配、健康检查、错误响应	backend/app.js
Auth/Security	JWT、角色保护、限流、CORS、安全头	backend/middleware/
Route Modules	将 URL/HTTP 方法映射到控制器	backend/routes/
Controllers	执行业务校验、状态转换和事务	backend/controllers/
Sequelize Models	映射 8 类持久化对象	backend/models/
MySQL	保存核心业务数据	03_devops/docker-compose.yml 中 mysql
API Gateway	转发拆分服务并在上游失败时 503 降级	services/api-gateway/

3. 接口设计

领域	基础路径	主要操作	认证
用户	/api/users	注册、登录、资料、密码	注册登录公开，其余 JWT
商品	/api/products	列表、详情、推荐、本人商品、增改删	查询公开，写操作 JWT
二手	/api/secondhand	二手列表、详情、发布和维护	查询公开，写操作 JWT
订单	/api/orders	创建、列表、支付、取消、发货、确认	JWT + 买卖角色校验
店铺	/api/shops	我的店铺、认证、公开店铺	管理 JWT，公开查询无需登录
评价	/api/evaluations	创建、三类查询、回复	商品评价公开，其余按需 JWT
聊天	/api/chats	会话、消息、申请处理	JWT + 会话成员校验

领域	基础路径	主要操作	认证
地址	/api/addresses	读取和整体替换	JWT
上传	/api/uploads/images	图片白名单上传	JWT

统一响应约束：失败响应包含 message；全局错误响应带 requestId；生产环境不向客户端暴露内部异常细节。

4. 数据与事务设计

数据	所有者/模型	一致性规则
用户	User	用户名、邮箱唯一；密码哈希存储
店铺	Shop	一个用户至多一个店铺；发布商品前须已认证
商品	Product	卖家归属不可由请求篡改；卖家状态采用白名单
订单	Order	保存商品和地址快照；创建/取消使用事务同步库存
评价	Evaluation	同一订单、商品、买家不可重复；仅完成订单可评价
地址	Address	账号隔离；完整字段才保存；默认地址唯一
会话/消息	ChatConversation, ChatMessage	会话参与者授权；议价申请只能由卖家处理一次

购物车仅在浏览器本地存储，使用访客或用户维度的键隔离，不作为 MySQL 实体。

5. 组件级业务模型

5.1 COMP-SEQ01 注册与登录

图 13-COMP-SEQ01 UC01 注册与登录组件级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件：[13-COMP-SEQ01.mmd](#)

5.2 COMP-SEQ02 商品检索

图 14-COMP-SEQ02 UC02 商品检索组件级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件：[14-COMP-SEQ02.mmd](#)

5.3 COMP-SEQ03 商品详情与购物车

图 15-COMP-SEQ03 UC03 商品详情与购物车组件级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [15-COMP-SEQ03.mmd](#)

5.4 COMP-SEQ04 订单交易闭环

图 16-COMP-SEQ04 UC04 订单交易闭环组件级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [16-COMP-SEQ04.mmd](#)

5.5 COMP-SEQ05 二手商品发布

图 17-COMP-SEQ05 UC05 二手商品发布组件级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [17-COMP-SEQ05.mmd](#)

5.6 COMP-SEQ06 店铺与商品管理

图 18-COMP-SEQ06 UC06 店铺与商品管理组件级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [18-COMP-SEQ06.mmd](#)

5.7 COMP-SEQ07 评价与回复

图 19-COMP-SEQ07 UC07 评价与回复组件级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [19-COMP-SEQ07.mmd](#)

5.8 COMP-SEQ08 聊天议价

图 20-COMP-SEQ08 UC08 聊天议价组件级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [20-COMP-SEQ08.mmd](#)

成交后的购买由 ChatPage -> orderController ->

ChatMessage/ChatConversation/Order 完成: 订单控制器锁定议价消息, 验证成交状态、买家和商品, 在订单事务内按议价金额创建订单并写入 redeemedAt。

5.9 COMP-SEQ09 地址维护

图 21-COMP-SEQ09 UC09 地址维护组件级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [21-COMP-SEQ09.mmd](#)

5.10 COMP-SEQ10 订单与物流查询

图 37-COMP-SEQ10 UC10 订单与物流查询组件级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [37-COMP-SEQ10.mmd](#)

5.11 COMP-SEQ11 取消订单与库存恢复

图 38-COMP-SEQ11 UC11 取消订单与库存恢复组件级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [38-COMP-SEQ11.mmd](#)

5.12 COMP-SEQ12 公开店铺与卖家信用

图 39-COMP-SEQ12 UC12 公开店铺与卖家信用组件级顺序图

可编辑 Mermaid 源文件: [39-COMP-SEQ12.mmd](#)

6. 安全与异常设计

1. protect 校验 Bearer JWT，并加载当前用户。
2. 商品、订单、评价和聊天控制器在业务层再次校验资源归属和当前状态。
3. 注册参数、分页、地址、物流、议价金额、上传 MIME 类型采用白名单或规范化。
4. 创建/取消订单使用 Sequelize transaction；中途失败回滚订单与库存。
5. 全局安全中间件提供限流、安全响应头、CORS、请求编号和生产密钥检查。
6. API Gateway 捕获上游不可用并返回 503，不伪造成功结果。

7. 运行与部署设计

环境	组合	健康判定
本地单体	Frontend + Backend + MySQL Docker Compose	/api/health 返回应用和数据库 ok

环境	组合	健康判定
微服务实验	Gateway + User + Product + Order	各服务 /health, 网关真实转发和降级测试
Kubernetes	单体及微服务 manifests	Deployment rollout + Pod 内 HTTP 健康检查
CI/CD	GitHub Actions	四类测试均成功后才允许镜像和部署阶段

8. 设计约束

- UC01-UC12 的完整业务验收以单体 API 为准，微服务目录用于课程拆分和部署对比，不虚构未迁移业务。
- 商品图片保存在本地上传目录，生产化 OSS 不在当前范围。
- 支付只改变站内订单状态，不对接资金系统；物流由卖家录入。
- 店铺认证为资料完整后的演示认证，不代表人工审核。